# HOLOGRAFÍA

El objetivo del presente apunte es el de una breve introducción al tema de la holografía. Este tema en particular tiene una característica inusual en la Física, que es la de poder comprender sus principios a partir de conceptos físicos solamente, casi sin ningún desarrollo matemático (no es que no lo haya, de hecho es bastante extenso, pero se pueden comprender las ideas básicas prescindiendo del mismo). Lo que es necesario tener en claro es el concepto de interferencia de ondas de luz y del patrón de interferencia resultante.

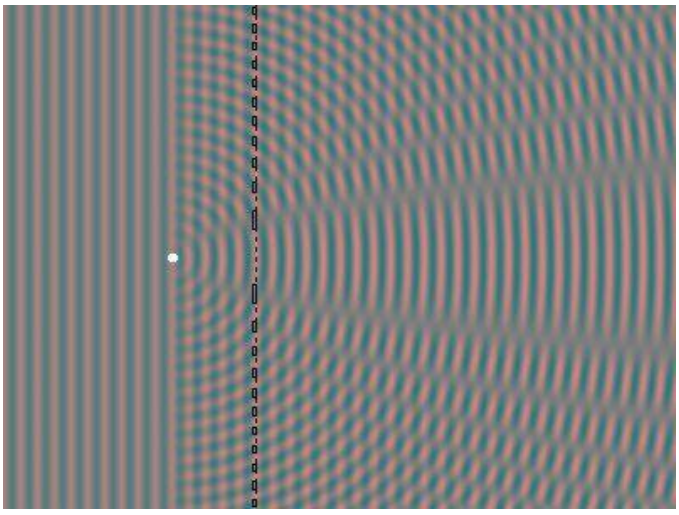
En el caso de la fotografía convencional, la película sensible registra las distintas intensidades de la luz incidente proveniente del objeto a fotografiar, es decir, cada punto del objeto refleja mayor o menor intensidad de luz, lo cual expone en mayor o menor grado la película en cada punto. De esta manera se obtiene únicamente una proyección bidimensional de una escena tridimensional, sin ninguna información acerca de la profundidad. Para poder retener este tipo de información, es necesario poder registrar no sólo la amplitud de las onda incidente, sino también su fase, ya que ésta es la que lleva la información sobre las distancias.

¿Pero cómo se logra esto? No existe aún ninguna técnica o material conocido que permita registrar las fases, o bien la dirección de propagación de los haces. ¿Cómo hacer para capturarla, si sólo podemos grabar variaciones de intensidad?

La respuesta la encontró en 1948 un físico de origen húngaro, Dennis Gabor (trabajo por el cual recibió el premio Nobel de Física en 1971). Originalmente, Gabor sólo quería encontrar una manera para mejorar la resolución y definición de las imágenes del microscopio electrónico, para lo cual necesitaba precisamente grabar las fases de las ondas. Se dio cuenta de que lo que hacía falta era agregar un haz de referencia, el cual tomó del mismo haz con que iluminaba los objetos.

## Grabación del holograma

Para entender la situación, analicemos el caso de un único objeto puntual representado por el punto blanco, iluminado desde la izquierda con ondas planas. El punto refleja parte de la luz (no se representan las ondas esféricas que viajan hacia la izquierda). Esas ondas esféricas se alejan del punto e interfieren con las ondas planas que iluminan la escena, formando zonas de amplitud máxima en donde haya interferencia constructiva, y zonas de amplitud mínima donde haya interferencia destructiva. La superficie de una placa fotosensible, representada por la línea punteada, estará más expuesta en esas zonas de amplitud máxima, es decir, en los lugares donde la fase de la onda reflejada sea igual a la de la onda de referencia (la de iluminación), por lo que resultarán zonas más transparentes de la placa luego del revelado.

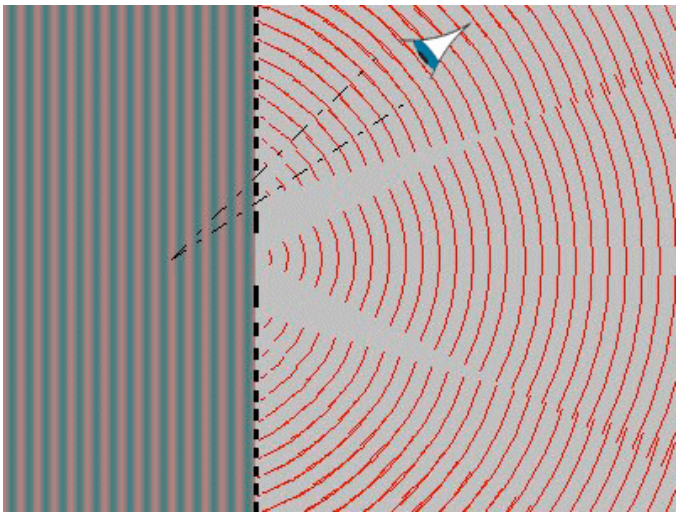


Es decir, lo que se graba en un holograma es el patrón de interferencia entre ambos haces, y no la imagen del objeto.

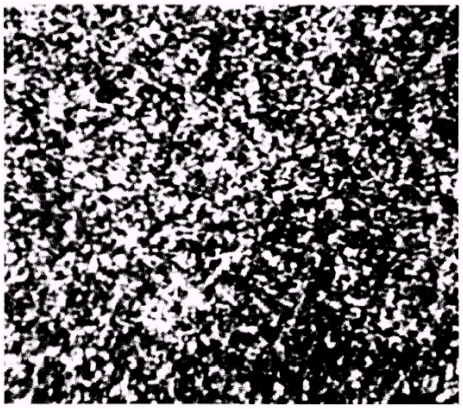
Es interesante de señalar que si durante la exposición, la placa o el objeto se mueven un cuarto de longitud de onda (entre 100 y 200μm), una buena parte de las zonas habrán pasado de las más expuestas a las menos expuestas y el grabado del holograma habrá fracasado. Por ello es que la estabilidad del sistema es crucial para grabar un holograma exitosamente.

**Reconstrucción del holograma**

Se ilumina el holograma con ondas planas que vienen de la izquierda (haz reconstructor). La luz pasa por los "huecos" transparentes más expuestos del holograma, cada uno de los cuales difracta el frente incidente, con lo cual se crean ondas semiesféricas que se propagan hacia la derecha, como se ve en la figura. Se puede ver que las ondas que salen de la placa se adicionan para dar frentes de onda semiesféricos similares a los frentes producidos por la luz reflejada por el punto de la escena. Un observador situado a la derecha de la placa ve luz que parece salir de un punto situado en el sitio donde estaba el punto de la escena (imagen virtual). Eso es debido al hecho de que, durante la grabación, los puntos de la placa más expuestos eran los lugares de máxima amplitud del patrón de interferencia, es decir, donde las fases del haz de referencia y el proveniente del objeto eran iguales. Así, al iluminar con el haz reconstructor, nuevamente se tiene fase constante en esos puntos, lo cual es correcto también para el haz del objeto, por lo que la onda proveniente del punto debe aparecer también, reconstruida.



Un objeto extenso no es más que un conjunto de puntos. Cada punto del objeto genera su propio patrón de interferencia, los cuales se superponen todos sobre la placa, lo cual genera un diagrama bastante complejo de zonas claras y oscuras, aunque no hace falta más que iluminar este diagrama con el haz de reconstrucción para que el frente de onda generado por la difracción de todos estos diagramas superpuestos reproduzca fielmente el que provenía directamente del objeto.

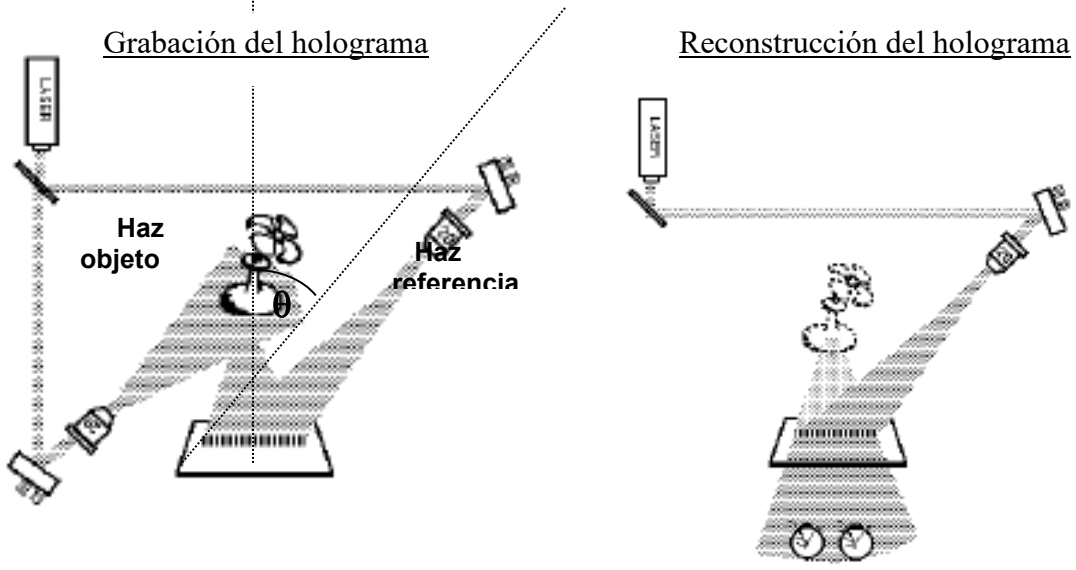


Esto hace que el observador vea la escena casi exactamente como si viera el objeto real, y puede moverse variando su punto de observación y ver otros ángulos de la escena. Es como si el holograma fuera una ventana a través de la cual puede verse la imagen (virtual) registrada.

Y esto nos lleva a una característica importante de los hologramas. Si uno cierra esa ventana dejando solamente una mirilla, aún se puede observar la escena completa, aunque con menos posibilidades de ver otros ángulos y puntos de vista. Exactamente lo mismo ocurre con un holograma. Si uno se queda con una porción solamente de la placa completa, todavía se puede reproducir la imagen original iluminándola con el haz de reconstrucción. Cada pequeño trozo de holograma grabó la escena “como la vio”, con zonas ocultas y con las posiciones relativas entre las distintas porciones de la escena. Con un pequeño trozo de la derecha de un holograma no es posible ver la escena como vista desde la izquierda. Se puede entonces imaginar el fragmento de holograma como una mirilla colocada donde se situaba el fragmento. Esto se debe a que la luz reflejada en cada punto del objeto no es enfocada a un punto de la placa, sino que puede dispersarse espacialmente en su trayecto entre el objeto y la película, e interferir con el haz de referencia sobre todo la superficie de la placa, como si cada punto del objeto lanzara un “spray” de luz con cierto ángulo de divergencia, por lo que cada punto en realidad afecta un gran área del holograma.

En realidad, este tipo de holograma denominado de transmisión alineada, no es muy utilizado actualmente, ya que implica que además de los frentes de ondas reconstruidos, el observador también recibe el haz de iluminación directo en los ojos, pero era la única manera que tenía Gabor en ese entonces para lograr la interferencia entre haces necesaria, dado que las fuentes de luz disponibles tenían poca intensidad y escasa coherencia, lo que hacía imprescindible reducir al máximo los trayectos.

No fue hasta principios de los 60, cuando la aparición del láser hizo posible revivir el interés en este tipo de técnicas, especialmente luego del trabajo de Emmet Leith y Juris Upatneiks de 1962, en el cual al investigar sobre radares de microondas laterales para el ejército obtuvieron las primeras reconstrucciones de calidad de imágenes 3D utilizando luz láser para el grabado y la observación de hologramas (luego se dieron cuenta que no habían hecho más que redescubrir las propuestas de Gabor de 15 años antes). La intensidad y coherencia del láser les permitió además introducir la configuración "fuera de línea", en la cual el haz de láser se divide en dos. A uno de los haces se lo hace incidir sobre la placa directamente (haz de referencia), mientras que el otro se lo guía por medio de espejos y lentes para iluminar el objeto desde otro ángulo (haz objeto), para luego hacerlo interferir con el anterior sobre la placa sensible, con un ángulo θ entre ellos.




Hay que destacar que el haz reconstructor debe ser también luz láser. Cuanto más cercanos sean su longitud de onda y el ángulo de incidencia a los del haz utilizado para grabar la imagen en primer lugar, la imagen reconstruida será más fiel al objeto original. De todas formas, aunque la placa sea iluminada con luz de otro color, la imagen puede verse igual con nitidez, pero un poco deformada.

Esta técnica permitió eliminar la distorsión del haz de iluminación, aunque al aumentar el ángulo de incidencia, las franjas se hicieron más finas y apretadas, lo que trajo aparejado la necesidad de películas sensibles con granos mucho más finos que los normales para fotografía, que a su vez implica mayores tiempos de exposición, con el consiguiente aumento en la estabilidad necesaria del sistema de exposición. En la actualidad el grano de placas holográficas es del orden de 0,5μm, y el tiempo de exposición es de alrededor de 1seg usando láseres de He-Ne comunes de 10mW de potencia, aunque puede reducirse hasta 50nseg con láseres de alta potencia, más caros y menos seguros.

A pesar de que las imágenes 3D es lo que la mayoría relaciona con holografía, en realidad es solo "la niña mimada" del tema. Muchas de sus aplicaciones se han dado en otras áreas, y son éstas las que se han establecido lo suficiente para generar los fondos necesarios para continuar

la investigación. Aquí se enumeran las principales áreas que se han beneficiado con el uso de la holografía.

Elementos ópticos holográficos

Los hologramas pueden desviar y enfocar luz de la misma manera que lo hacen los prismas, lentes y espejos, aunque para un color a la vez . Sin embargo, resultan mucho más livianos y compactos, y generalmente más económicos, dado que se ha descubierto como fabricar estos elementos con la misma tecnología VLSI de circuitos integrados. De hecho, hoy en día en cualquier dispositivo que utilice luz láser en alguna forma, como por ejemplo lectores de barras, reproductores de CD, etc, los elementos ópticos holográficos están reemplazando a los convencionales nombrados antes.

Almacenamiento óptico

Debido a la eficiencia con que el haz reconstructor puede acceder a distintas profundidades, se pueden alcanzar muy altas densidades de almacenamiento, cerca de 1,5MB por $mm^2$ de film (unas 4 veces un DVD convencional), o también más de 100MB por $mm^3$ de cristal.

Microscopía y metrología óptica

Dado que un holograma permite generar una réplica increíblemente precisa de un frente de onda grabado en otro lugar y en otro momento, las imágenes que produce pueden ser medidas con gran precisión. Un recipiente de contención nuclear del tamaño de una habitación puede ser registrado con un flash láser por ejemplo, y su imagen examinada luego en un laboratorio distante en busca de fisuras en partes metálicas, corrosión, etc. además presenta otra ventaja. En la fotografía ordinaria, a mayor resolución menor profundidad de campo puede enfocarse al mismo tiempo. La holografía elimina ese problema, permitiendo que detalles de hasta 30μm puedan registrarse a lo largo de toda la profundidad de la habitación (unos 3m).

Ensayos no destructivos

Como un holograma reproduce frentes de onda en forma muy precisa, pueden entonces compararse dos frentes de onda producidos por dos hologramas registrados en momentos diferentes o con el objeto bajo condiciones distintas con igual exactitud, simplemente analizando el patrón de interferencia generado por las imágenes provenientes de estos dos hologramas. Dado que un leve corrimiento del objeto (de ¼ de longitud de onda, es decir unos 100-200nm) es registrable en un holograma, este patrón de interferencia es muy sensible a muy pequeñas variaciones, las cuales pueden ser causadas por tensiones mecánicas, defectos estructurales internos, etc. Como ejemplo, los neumáticos de los aviones necesitan de un recapado periódico, y la adhesión de las sucesivas capas era verificada a través de esta técnica de interferometría holográfica, la cual fue la primera y única que al principio resultó redituable económicamente.

## Bibliografía


- Kock Winston. *Lasers and holography*, 2nd ed. Dover Publications Inc, New York (1981).
- Hecht Eugene. *Óptica*, 3ª edición. Addison Wesley Iberoamericana, Madrid (2000).
- Lipson Ariel, Stephen Lipson y Henry Lipson. *Optical physics*, 4th ed. Cambridge University Press (2010).
- Beléndez Augusto. *Holografía: ciencia, arte y tecnología*. Revista Brasileira de Ensino de Física, **31**, 1602 (2009).